

Elektronenbewegung im Magnetfeld

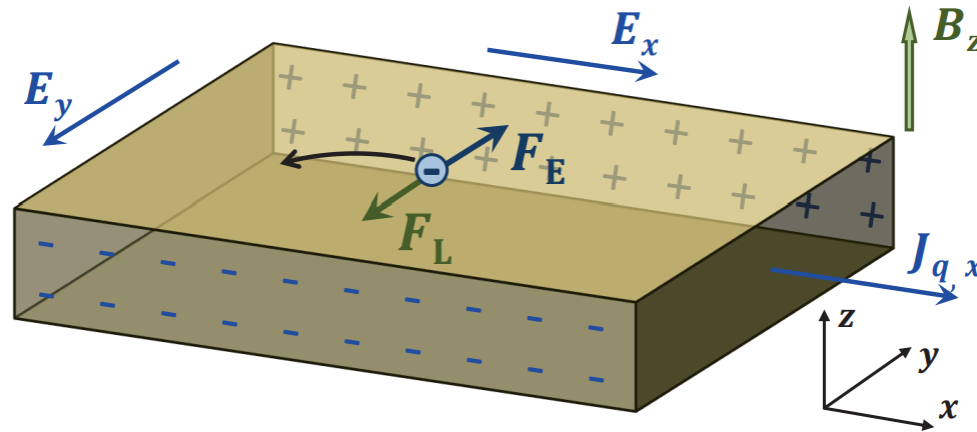


Abb. 7.17: Zur Veranschaulichung des Hall-Effekts. Die Elektronen bewegen sich entgegen der technischen Stromrichtung J_q in die negative x -Richtung. Sie werden dabei durch die Lorentz-Kraft in die negative y -Richtung abgelenkt und bauen ein elektrisches Querfeld E_y auf. Im stationären Zustand kompensiert die Kraft $F_E = -eE_y$ durch das Hall-Feld die Lorentz-Kraft $F_L = -e\delta\mathbf{v} \times \mathbf{B}$.

Elektronenbewegung im Magnetfeld (Hall-Effekt)

Im Magnetfeld gilt:

$$\mathbf{j} = \hat{\sigma} \mathbf{E} \quad \text{bzw.} \quad \mathbf{E} = \hat{\rho} \mathbf{j}, \quad \text{mit} \quad \hat{\rho} = \hat{\sigma}^{-1}$$

$$\text{d.h.} \quad \begin{pmatrix} j_x \\ j_y \\ j_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$

bzw.

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho_{xx} & \rho_{xy} & \rho_{xz} \\ \rho_{yx} & \rho_{yy} & \rho_{yz} \\ \rho_{zx} & \rho_{zy} & \rho_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_x \\ j_y \\ j_z \end{pmatrix}$$

Bewegungsgleichung im Drude-Modell:

$$m \left(\frac{d}{dt} + \frac{1}{\tau} \right) \mathbf{v}_e = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v}_e \times \mathbf{B})$$

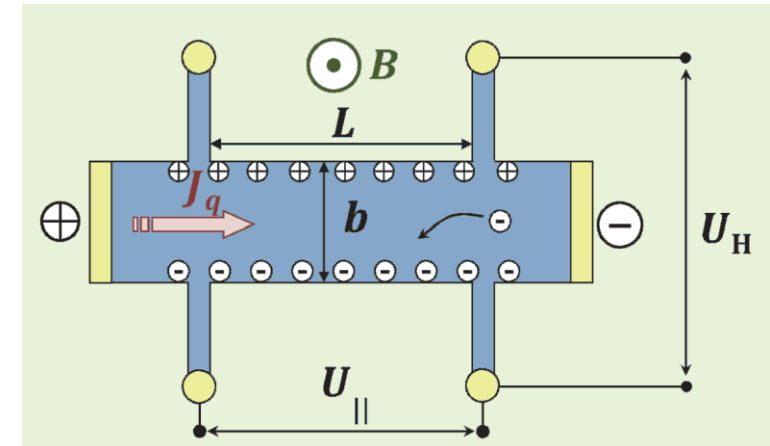


Abb. 7.18
aus Gross / Marx
A. Holleitner WS 25/26

Elektronenbewegung im Magnetfeld (Hall-Effekt)

Table 1.4

**HALL COEFFICIENTS OF SELECTED ELEMENTS
IN MODERATE TO HIGH FIELDS^a**

METAL	VALENCE	$-1/R_H^{nec}$
Li	1	0.8
Na	1	1.2
K	1	1.1
Rb	1	1.0
Cs	1	0.9
Cu	1	1.5
Ag	1	1.3
Au	1	1.5
Be	2	-0.2
Mg	2	-0.4
In	3	-0.3
Al	3	-0.3

^a These are roughly the limiting values assumed by R_H as the field becomes very large (of order 10^4 G), and the temperature very low, in carefully prepared specimens. The data are quoted in the form n_0/n , where n_0 is the density for which the Drude form (1.21) agrees with the measured R_H : $n_0 = -1/R_H^{ec}$. Evidently the alkali metals obey the Drude result reasonably well, the noble metals (Cu, Ag, Au) less well, and the remaining entries, not at all.

Elektronen-Dispersionen im Magnetfeld

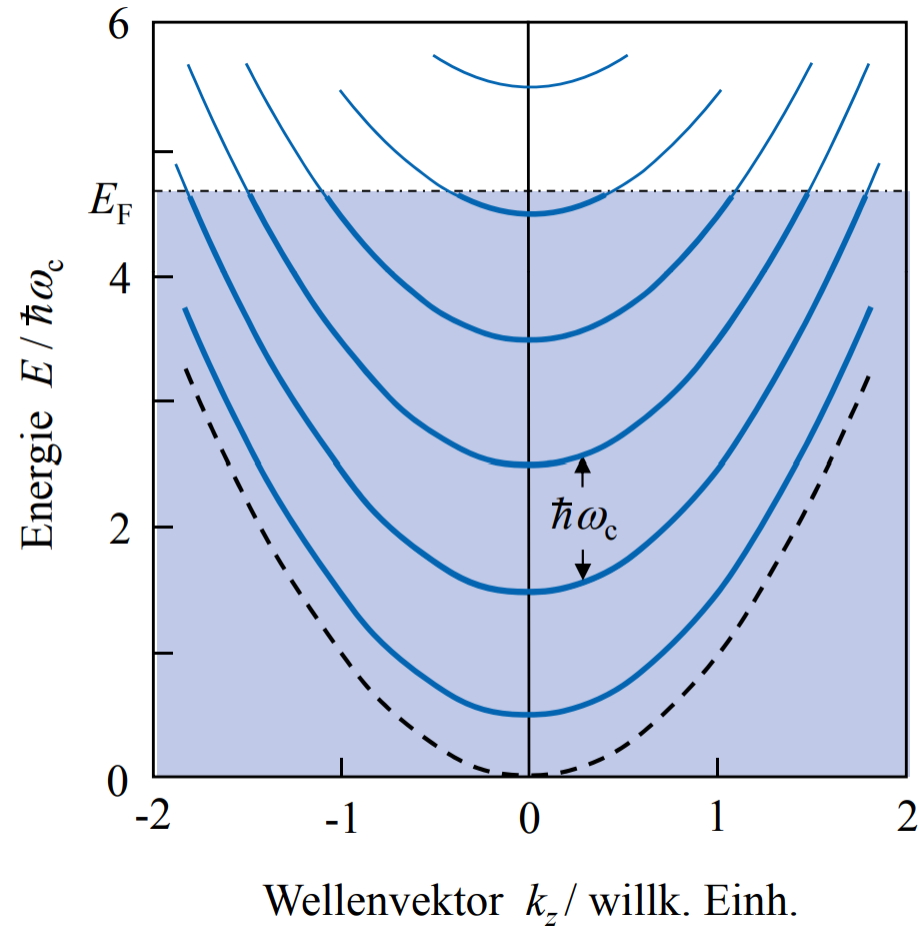


Bild 9.29: Elektronenenergie im Magnetfeld als Funktion der Wellenzahl k_z . Die gestrichelte Kurve gibt die Energie freier Elektronen ohne Magnetfeld wieder. Die Zustände der Subbänder sind bis zur Fermi-Energie besetzt.

Projektion in die Ebene von k_x und k_y

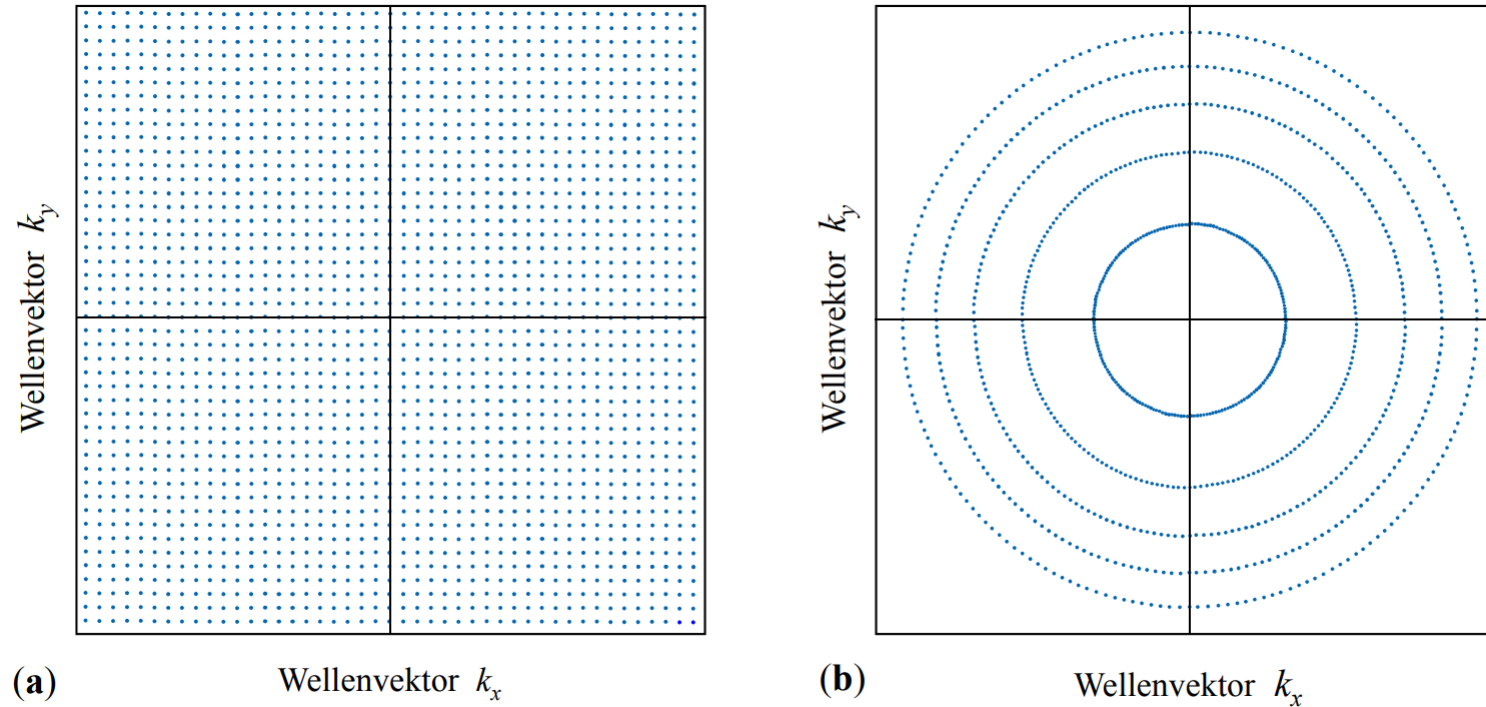


Bild 9.30: Einfluss eines Magnetfelds auf die Eigenwerte der Wellenvektoren freier Elektronen in der xy -Ebene. Die Komponente der Wellenvektoren in Feldrichtung wird nicht beeinflusst. **a)** Erlaubte Wellenvektoren ohne Magnetfeld, **b)** erlaubte Wellenvektoren im Magnetfeld.

Landau-Zustände des freien Elektronen-Gases

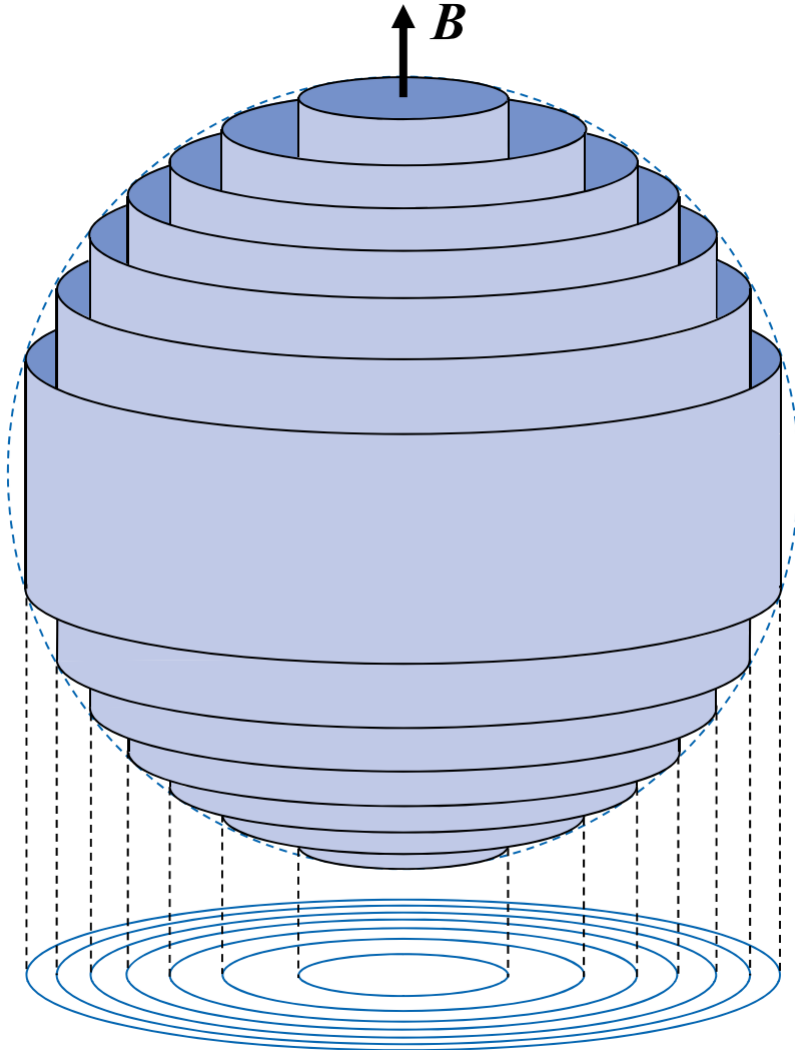


Bild 9.31: Landau-Röhren des freien Elektronengases. Die besetzten Zylinder werden durch die Fermi-Kugel begrenzt. Ebenfalls dargestellt ist die Projektion der Zylinder in die xy -Ebene.

Zustandsdichte des freien Elektronen-Gases im Magnetfeld

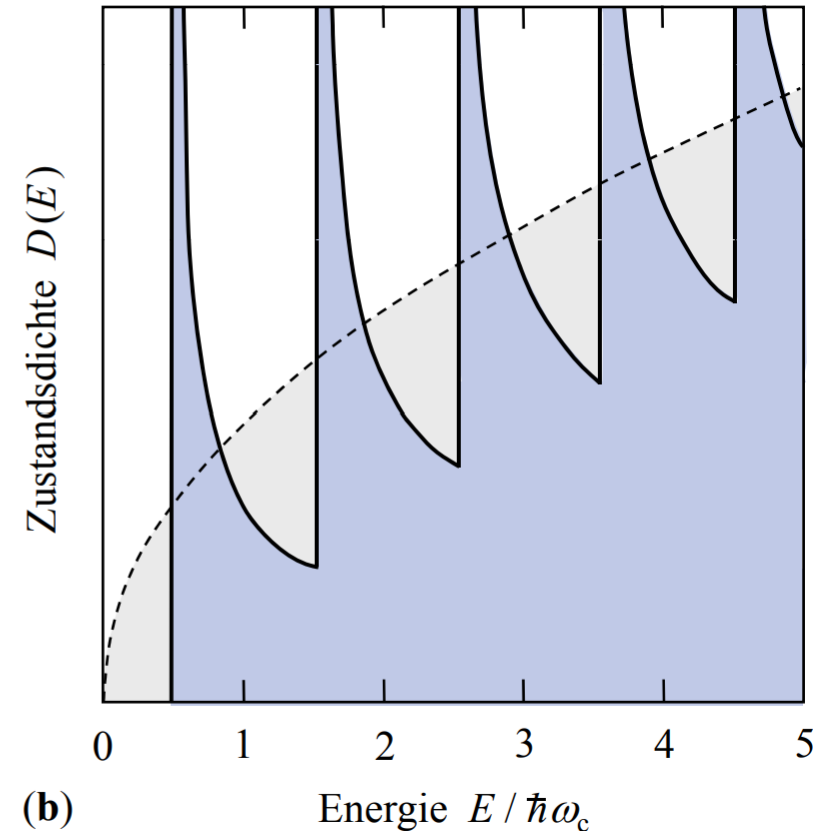
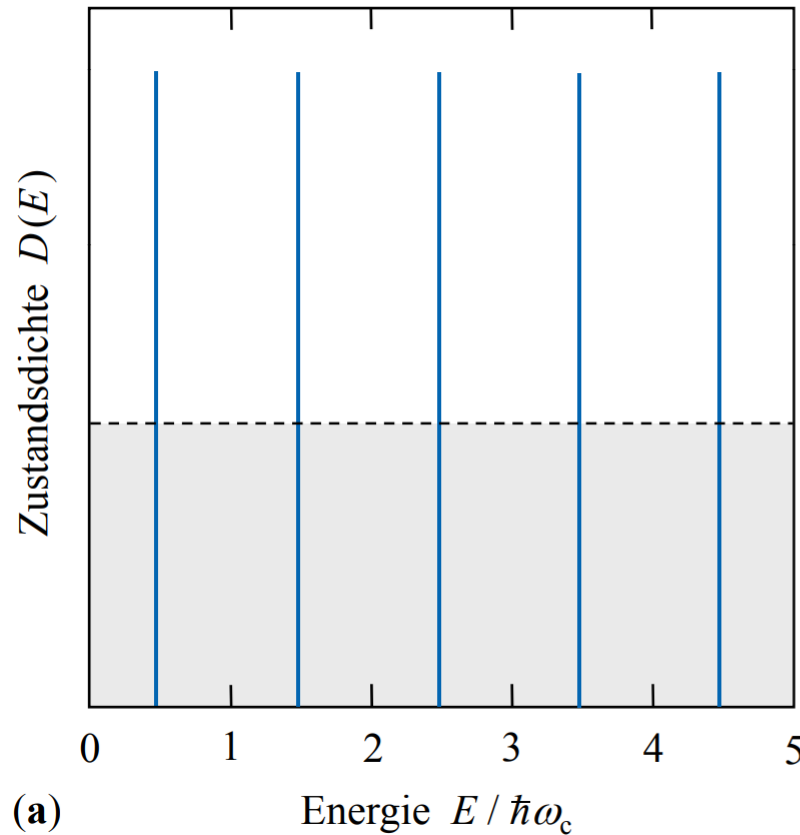


Bild 9.32: Elektronische Zustandsdichte mit und ohne (grau) Magnetfeld. Die Spinaufspaltung wurde bei dieser Darstellung nicht berücksichtigt. **a)** Zustandsdichte eines zweidimensionalen, **b)** Zustandsdichte eines dreidimensionalen Systems.